中学3年　JH-SCI-G3-U05　自然と人間・科学技術

授業プリント 自然と人間・科学技術　授業プリント 生徒用

生命・地球（第2分野）/ 第1分野(7)｜食物連鎖・分解者・エネルギー資源・自然環境の保全

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U05-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の体のつくりとはたらき：光合成（二酸化炭素と水からデンプンなどをつくり酸素を出す）と呼吸（有機物を分解してエネルギーをとり出し二酸化炭素を出す）、デンプンとヨウ素液の反応。 JH-SCI-G2-U02
- 運動とエネルギー：エネルギーの移り変わりと保存、仕事〔J〕と仕事率〔W〕。エネルギー変換効率を考えるときに使う。 JH-SCI-G3-U03
- 電流とその利用：電力〔W〕・電力量〔J〕・発熱量の計算。発電や電気器具のエネルギー効率を考えるときに使う。 JH-SCI-G2-U03
- いろいろな生物とその共通点：生物の分類（植物・草食動物・肉食動物のからだのつくり）。食物連鎖の中での生物の役割を考えるときに使う。 JH-SCI-G1-U01

授業前の確認

- 2年で、光合成と呼吸のしくみを学んでいる。
- デンプンがヨウ素液で青紫色に変わることを知っている。
- 3年で、エネルギーの移り変わりと保存を学んでいる。
- 電力量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生物の多様性と生態系：高校の生物基礎では、生態系の物質循環とエネルギーの流れ、生態系のバランスと保全をくわしく学ぶ。 HS-BIOB-U03
- 生態と環境・生物の進化：高校の生物では、個体群や生物群集の変化、生物の進化と環境との関係をさらに学ぶ。 HS-BIO-U05
- 地球社会と私たち：社会科（公民）で、地球環境問題や持続可能な社会の実現に向けた国際的な取り組みを学ぶ。 JH-SOC-G3-U07

この授業の目標

1. 生態系の中の生産者・消費者・分解者のはたらきと、食物連鎖による「食べる・食べられる」の関係を説明できる。
2. 生物の数量のつり合いと、その変化（一時的に増減してもやがてもとにもどること）を説明できる。
3. 炭素などの物質が生物と環境の間を循環していることを、光合成・呼吸・分解と結びつけて説明できる。
4. エネルギー資源の特徴とエネルギー変換効率を理解し、自然環境の保全と科学技術の利用について根拠をもって考えられる。

導入 自然の中で、生物と人間はどうつながっているか

植物は光合成で有機物をつくり、動物はそれを食べて生きています。死がいや排出物は、土の中の小さな生物によって分解され、再び植物の養分や大気中の二酸化炭素にもどります。人間もこのつながりの中で生活し、さらに化石燃料などのエネルギー資源を使って科学技術を発展させてきました。この単元では、生物どうしのつながりと物質の循環、エネルギーの利用と環境の保全を、これまでの学習をつなげて考えます。

- 生態系：ある地域に生活する生物と、それをとりまく環境をひとまとまりとしてとらえたもの。
- 物質は生態系の中を循環するが、エネルギーは太陽から入り、最後は熱となって出ていく。
- 人間の活動は生態系に影響を与えるので、持続可能な利用の方法を考える必要がある。

定義 生態系の中の生物の役割と食物連鎖

生態系の中で、光合成によって無機物から有機物をつくる生物を生産者、ほかの生物を食べて有機物を得る生物を消費者といいます。消費者のうち、死がいや排出物の有機物を無機物にまで分解するものを、とくに分解者といいます。

使える条件・注意

- ある生物の数量が一時的に増えたり減ったりしても、食べる・食べられるの関係によって、やがてもとのつり合いにもどることが多い。
- 人間の活動や外来生物の持ちこみなどで大きく変化すると、もとにもどらないこともある。

- 生産者：植物、植物プランクトンなど。
- 消費者：草食動物（植物を食べる）、肉食動物（ほかの動物を食べる）。
- 分解者：菌類（カビ・キノコのなかま）、細菌類（乳酸菌・大腸菌など）。ミミズやダンゴムシなどの土の中の小動物も、落ち葉などを細かくし、分解にかかわる。
- 食物連鎖：生物どうしの「食べる・食べられる」の関係のつながり。実際には複雑にからみあい、食物網とよばれる。
- 生物の数量：ふつう、生産者が最も多く、草食動物、肉食動物の順に少なくなる（ピラミッドの形）。

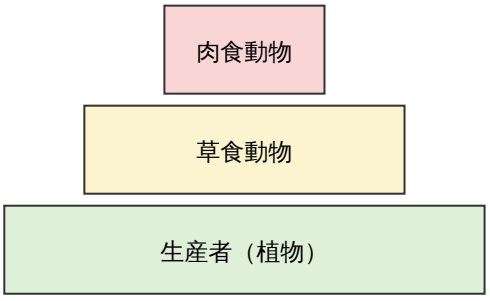


図　生物の数量の関係

定理・公式 物質の循環（炭素の流れ）

酸素も、光合成で放出され、呼吸で使われることで循環しています。

大気中の二酸化炭素 →（光合成）→ 生産者の有機物 →（食物連鎖）→ 消費者 →（死がい・排出物）→ 分解者 →（呼吸）→ 二酸化炭素

使える条件・注意

- 生産者は光合成で二酸化炭素をとり入れ、有機物をつくる。また、呼吸で二酸化炭素を出す。
- 消費者・分解者は、有機物を呼吸によって分解し、二酸化炭素を出す。
- 炭素は、生物の間では有機物として、大気との間では二酸化炭素として移動する。
- 化石燃料（石油・石炭・天然ガス）は、大昔の生物の遺がいがもとになっている。燃やすと、長い間地下にあった炭素が二酸化炭素として大気中に出ていく。

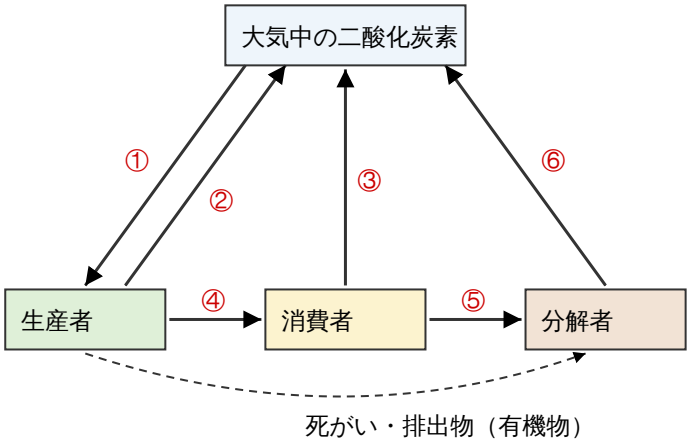


図　生態系における炭素の流れ（①〜⑥）

定義 エネルギー資源とエネルギー変換効率

わたしたちは、化石燃料・原子力・水力・太陽光・風力などのエネルギー資源を、電気エネルギーなどに変換して利用しています。

エネルギー変換効率〔%〕＝ 目的のエネルギーに変換された量 ÷ 消費したエネルギー × 100

使える条件・注意

- 放射線（α線・β線・γ線・X線など）は目に見えず、物質を通りぬける性質（透過力）や、物質を変化させる性質がある。医療や工業でも利用される。
- 放射線が人体に与える影響の大きさはシーベルト（Sv）、放射性物質が放射線を出す能力はベクレル（Bq）で表す。自然界にも放射線は存在する。

- 火力発電：化石燃料の化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー（タービン）→ 電気エネルギー。二酸化炭素を出し、資源には限りがある。
- 原子力発電：核エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー。放射性廃棄物の処理が課題。
- 水力発電：水の位置エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー。
- 太陽光発電：光エネルギー → 電気エネルギー。風力発電：風の運動エネルギー → 電気エネルギー。地熱発電、バイオマス発電もある。
- 太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなどは、くり返し利用できる再生可能エネルギーである。天候や地形に左右されるものが多い。
- エネルギーを変換するとき、一部は目的外の熱や音などに変わる。エネルギーの総量は保存されるが、目的のエネルギーに変わる割合（変換効率）は 100％ にならない。

導出 分解者のはたらきを確かめる実験の考え方（対照実験）

調べたい条件以外をすべて同じにして比べる実験を対照実験といいます。B のように、調べたい条件だけを変えたものを用意することで、結果のちがいの原因を1つにしぼることができます。

導出

1. ① 仮説：土の中の微生物（分解者）は、デンプンなどの有機物を分解する。
2. ② 林の土を水に入れてかき混ぜ、上ずみ液をとる。半分はそのまま（A）、半分は十分に加熱して微生物を死滅させる（B）。
3. ③ A・B それぞれに同じ量のデンプン溶液を加え、ふたをして同じ温度で数日間置く。
4. ④ ヨウ素液を加えると、A は変化しない（デンプンがない）、B は青紫色になる（デンプンが残っている）。
5. ⑤ A と B のちがいは「微生物が生きているかどうか」だけなので、デンプンがなくなったのは微生物のはたらきによると結論できる。

例題 例題1　生物の数量の変化

ある地域で、植物・草食動物・肉食動物の数量がつり合っていた。ある年、病気によって草食動物の数量が急に減った。このあと、(1) 植物と肉食動物の数量はそれぞれどうなるか。(2) 長い期間で見ると、数量はどうなると考えられるか。

ヒント：「食べる生物」と「食べられる生物」の両方への影響を、1段ずつ考える。

よくある誤り	正しい考え方
草食動物が減ると、すべての生物が減る	草食動物に食べられる植物は、逆に増える。

例題 例題2　分解者の実験

林の土の上ずみ液を2つに分け、A はそのまま、B は沸とうさせてから冷ました。それぞれにデンプン溶液を加え、3日後にヨウ素液を加えた。(1) 青紫色になったのはどちらか。(2) この実験で B を用意したのはなぜか。

ヒント：青紫色 ＝ デンプンが残っている ＝ 分解されていない。

よくある誤り	正しい考え方
A が青紫色になる	A では微生物がデンプンを分解したので、ヨウ素液の色は変化しない。

例題 例題3　エネルギー変換効率

消費電力 60 W の白熱電球を 10 秒間点灯させたとき、光エネルギーに変わったのは 60 J であった。(1) 消費した電気エネルギーは何 J か。(2) 変換効率は何％か。

ヒント：変換効率は「目的のエネルギー÷消費したエネルギー×100」。

よくある誤り	正しい考え方
変換効率＝600÷60＝10	結果の数値は同じでも、式は「目的のエネルギー÷消費したエネルギー×100」と書く。分母と分子を逆にしない。

板書案 板書案

① 生物のつながり	② 物質の循環	③ エネルギーと環境
生産者：光合成で有機物をつくる	CO2 →光合成→ 生産者	火力：化学→熱→運動→電気
消費者：草食・肉食	生産者 →食べる→ 消費者	水力：位置→運動→電気
分解者：菌類・細菌類（＋土の小動物）	死がい・排出物 → 分解者	再生可能エネルギー
食物連鎖 → 食物網	呼吸で CO2 にもどる	変換効率＝目的÷消費×100
数量：生産者＞草食＞肉食	対照実験：条件を1つだけ変える	外来生物・温暖化・プラスチック
増減してもやがてもとにもどる	化石燃料：昔の生物の炭素	持続可能な社会

まとめ まとめ

- 生態系の生物は、生産者・消費者・分解者に分けられ、食物連鎖（食物網）でつながっている。数量は生産者が最も多く、一時的に変化してもやがてつり合いにもどることが多い。
- 分解者（菌類・細菌類など）は、死がいや排出物の有機物を無機物に分解する。炭素は光合成・食物連鎖・呼吸によって、生物と大気の間を循環する。
- エネルギー資源には化石燃料・原子力・再生可能エネルギーなどがあり、それぞれ利点と課題がある。変換効率＝目的のエネルギー÷消費したエネルギー×100。
- 外来生物・地球温暖化・プラスチックごみなどの環境問題に対して、科学技術を適切に利用し、持続可能な社会をめざすことが大切である。

確認 確認問題

1. 光合成によって無機物から有機物をつくる生物を、生態系の中で何というか。

解答

2. カビやキノコのなかまは、分解者のうち何類か。

解答

3. 消費電力 40 W の電球を 50 秒間使い、光エネルギーが 400 J だった。変換効率は何％か。

解答

4. 太陽光・風力・地熱のように、くり返し利用できるエネルギーを何というか。

解答

JH-SCI-G3-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））